

Comment optimiser l'exécution des requêtes SQL sur une base de données?

Antoine Bertin-Paillette

2026

Sommaire

Réalisation

But de notre TIPE

Optimisations mémoire

Conclusion

Sommaire

Réalisation

Ce qui est prévu

Où nous en sommes

But de notre TIPE

Optimisations mémoire

Conclusion

Ce qui est prévu

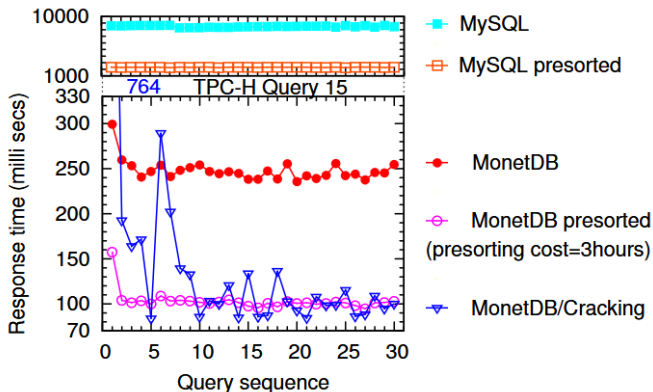


Figure: Notre objectif est de comparer avec ce genre de graphique notre implémentation et ce qui a déjà été fait.

Où nous en sommes

Ce que nous avons implémenté

- ▶ Une BDD fonctionnelle pour la plupart des requêtes
- ▶ Des optimisations du plan
- ▶ Tester un grand nombre de requêtes et enregistrer les temps

Ce qu'il nous reste à faire

- ▶ Les optimisations mémoire
- ▶ Comparer avec des implémentation existentes
- ▶ Améliorer et optimiser certaines parties imparfaite de l'implémentation

Sommaire

Réalisation

But de notre TIPE

Description du jeux de données
Que faire des résultats ?

Optimisations mémoire

Conclusion

Description du jeux de données

Nous avons choisi de travailler sur les données de wikipedia

- ▶ Des données de pages: titre, contenu, thème, modifications
- ▶ Des données d'utilisateur: nom, date d'inscription, nombre de modification
- ▶ Des révisions de pages

Des exemples de requêtes seraient

- ▶ Donner un classement des utilisateurs les plus actifs par catégorie
- ▶ Utilisateurs experts d'une catégories
- ▶ Pages les plus modifiées par catégories

Que faire des résultats ?

Nous avons plusieurs manières d'utiliser les résultats

- ▶ Récolter et afficher des statistiques utilisateur
- ▶ Trier, comparer, sélectionner
- ▶ Recommander/Rechercher des pages selon des critères

Sommaire

Réalisation

But de notre TIPE

Optimisations mémoire

- Paradigme ligne VS colonne
- Indexation des données
- Fragmentation des données

Conclusion

Paradigme ligne VS colonne

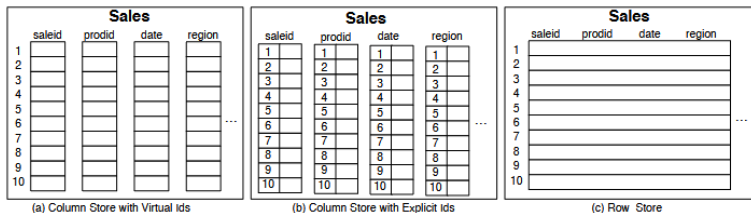
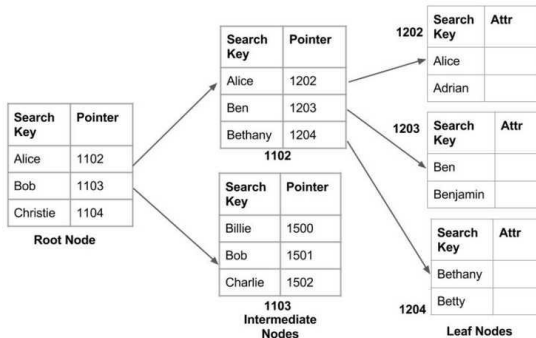


Figure: Rendu physique des BDD orientées colonnes et BDD orientées lignes

Indexation des données



Non clustered index

Figure: Un exemple de mise en oeuvre de l'indexation

Fragmentation des données

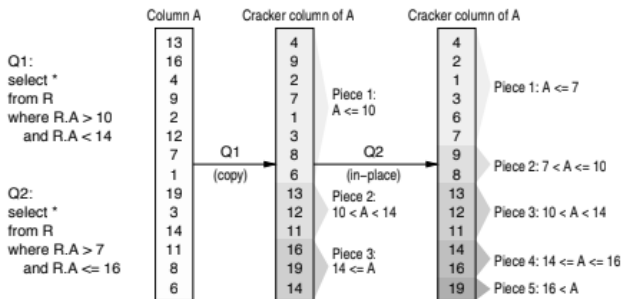


Figure: Un exemple de mise en oeuvre du cracking

Sommaire

Réalisation

But de notre TIPE

Optimisations mémoire

Conclusion

Conclusion

Nos ressources

Résumé

- ▶ Les bases des Systèmes de Gestion de Base de Données
- ▶ Différentes optimisations naïve utilisant l'algèbre relationnelle
- ▶ Certaines optimisations dépendantes des données que notre SGBD possède
- ▶ Une analyse des résultats obtenus

Nos ressources

Nos ressources:

- ▶ *The Design and Implementation of Modern Column-Oriented Database Systems* 2013
- ▶ *C-Store: A Column-oriented DBMS* 2005
- ▶ *A Survey on Advancing the DBMS Query Optimizer: Cardinality Estimation, Cost Model, and Plan Enumeration* 2021
- ▶ *Extensible Query Optimizers in Practice* 2024
- ▶ *Foundation of Databases* 1995